

GIẢI TÍCH SỐ (Numerical Analysis)

Giới thiệu học phần Giải tích số

- Mục đích: Nghiên cứu một số phương pháp giải gần đúng những bài toán hay gặp trong thực tế.
- Phương pháp học:
 - Đặt bài toán
 - Tìm hiểu thuật toán giải quyết bài toán
 - Ý tưởng của thuật toán
 - Lập sơ đồ khối cho thuật toán
 - Chạy thuật toán bằng tay
 - Lập trình bằng ngôn ngữ C

Nội dung

- Chương 1: Nội suy hàm số
- Chương 2: Tính gần đúng tích phân và đạo hàm
- Chương 3: Giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt
- Chương 4: Giải gần đúng trong đại số tuyến tính
- Chương 5: Giải gần đúng phương trình vi phân

Đánh giá môn học

- 2 tín chỉ
 - Lý thuyết: 15 tiết
 - Bài tập: 15 tiết
 - Thực hành: 15 tiết (5 buổi thực hành trên phòng máy)
- Điểm học phần = 40% điểm thành phần + 60% điểm cuối kỳ
 - Điểm thành phần: Điểm chuyên cần (5%) + điểm thưởng (15%) + điểm bài kiểm tra viết (20% tiết)
 - Điểm cuối kỳ: Thi vấn đáp (lý thuyết và bài lập trình)
 - Điểm thưởng: chữa bài tập, trả lời câu hỏi, lập trình

Tài liệu tham khảo

- Giải tích số (PGS Phạm Kỳ Anh – NXB Đại học KHTN)
- Giáo trình Giải tích số (PGS Nguyễn Văn Long – NXB ĐH GTVT)

Một số khái niệm cơ bản

Sai số

1. Khái niệm số gần đúng

Số a được gọi là số gần đúng của số A nếu nó không sai khác A quá nhiều.

2. Sai số tuyệt đối

$|A-a|$ được gọi là sai số tuyệt đối của số xấp xỉ a so với số A .

Thường sử dụng: $\Delta a \geq |A-a|$ (cận trên của sai số tuyệt đối).

3. Sai số tương đối

$\delta a = \Delta a / |a|$ được gọi là sai số tương đối của đại lượng a so với A .

Sai số tương đối giúp ta đánh giá được chất lượng của phép đo.

4. Có 4 loại sai số (giả thiết, phương pháp, số liệu, tính toán)

Chữ số có nghĩa và chữ số đáng tin cậy

1. Chữ số có nghĩa

Số các chữ số có nghĩa trong một số được tính từ chữ số khác 0 đầu tiên kể từ trái sang.

2. Chữ số chắc(chữ số đáng tin cậy)

Giả sử có biểu diễn: $a = \dots a_3 a_2 a_1, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-\alpha} \dots$

Khi đó nếu $\Delta a \leq 0.5 \cdot 10^{-\alpha}$ thì $a_{-\alpha}$ là chữ số đáng tin và khi đó mọi chữ số đứng trước nó đều đáng tin.

VD : $S = 32,13543267$ và $\Delta S = 1,2 \cdot 10^{-5} = 0,12 \cdot 10^{-4} \leq 0.5 \cdot 10^{-4}$

3. Một số kí hiệu trong sơ đồ khối

Chuẩn của véc tơ và chuẩn của ma trận

1. Không gian tuyến tính định chuẩn

Không gian tuyến tính X được gọi là xác định cấu trúc chuẩn nếu với mọi véc tơ $x \in X$, xác định một số $\|x\|$, gọi là chuẩn của x , thỏa mãn 3 tính chất sau:

i, $\|x\| \geq 0$, dấu = xảy ra khi $x = \theta$

ii, $\|tx\| = |t| \cdot \|x\|$; $t \in \mathbb{R}$

iii, $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$; $y \in X$

2. *Dãy các véc tơ $\{x_n\} \in X$ gọi là hội tụ đến x khi và chỉ khi $\|x_n - x\| \rightarrow 0$*

(tiếp)

2, Ba chuẩn véc tơ hay dùng:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad ; \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \quad ; \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

3, Ba chuẩn tương ứng của ma trận A thường dùng:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad \quad \|A\|_2 = \left(\max_{1 \leq i \leq n} \{\lambda_i\} \right)^{1/2}$$

Với λ_i là các giá trị riêng của ma trận $A^T A$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$